

“不要预测口吃”的反身性执行自指悖论

从功能区分到约束优化、影子价值与结构渠道分解

成于上

电子邮箱: 1302573502@qq.com

ORCID: [0009-0001-3218-6423](https://orcid.org/0009-0001-3218-6423)

2026 年 7 月 15 日

预印本版本 1.0 (2026 年 7 月 15 日) / Preprint version 1.0 (15 July 2026)

中文版本 / Chinese-language version

本稿尚未经同行评审。This manuscript has not been peer reviewed.

摘要

本文分析一类反身性心理指令：说话者试图“不要预测自己即将口吃”，并可能持续检查这一预测是否已经消失。令 S 表示“我在下一次相关言语启动中将会口吃”这一预测。本文首先证明，在理想化、忠实且反身性的执行条件下，主动排除 S 或验证自身不存在 S ，要求系统区分包含 S 与不包含 S 的状态，因此 S 必须以排除对象、识别标准、失败条件或控制参数的形式进入当前任务。“执行排除/验证操作”与“ S 完全不作为任务相关表征出现”不可同时满足。本文将这一结构称为反身性执行自指悖论，其中“悖论”指执行条件与强成功条件的不可共满足，而非语义真假矛盾。

在形式结论之上，本文建立一项约束优化模型。主体可调整目标监控 m 与内容导向活动 a ；预测强度 q 作为辅助状态变量，由基线预测、任务直接唤起、监控再激活和内容导向活动共同决定。价值函数 $V(r, s, B, x)$ 表示在任务强度 r 、既有预测 s 、认知资源 B 与情境 x 下最低可实现的口吃预测前沿。模型包含最低目标监控约束、预测状态约束和认知资源约束。包络定理给出

$$V_r = \omega_r + \lambda^* \bar{m}_r + \nu^* \rho_r,$$

并结合局部内部解的一阶条件得到结构渠道分解

$$V_r = \omega_r + \phi_m \bar{m}_r + \nu^* (c_{m,m} \bar{m}_r + \rho_r).$$

三项依次表示指令的直接目标唤起、反身监控再激活和认知资源挤出。有限强度变化可分别积分为三个加法贡献。

价值函数描述可实现前沿。现实预测写为 $q^{\text{obs}} = V + g$ ，其中 $g \geq 0$ 表示非最优分配、间歇执行及其他未建模过程造成的实施缺口。因而前沿的结构比较静态与现实预测变化需要分别报告。模型进一步规定三个渠道的因果识别条件：目标显著性移位、最低检查要求移位和认知资源移位必须具有相应排除限制。当现实预测与口吃概率之间的经验桥梁成立时，前沿移动及实施缺口的变化共同决定实际口吃风险。

关键词：口吃预期；思想压制；自指悖论；反身性监控；包络定理；影子价值；渠道识别

The Reflexive Self-Referential Paradox of Suppressing Stuttering Anticipation

Constrained Optimization, Shadow Values, and a Testable Channel Framework

Abstract

This conceptual paper analyzes a reflexive instruction in which a speaker attempts not to predict that they will stutter and may monitor whether the prediction has disappeared. Let S denote the prediction that the speaker will stutter during the next relevant speech initiation. Under idealized, faithful, and reflexive execution, suppressing S or verifying its absence requires the system to discriminate states containing S from states not containing S . Consequently, S must enter the task as an object of suppression, a recognition criterion, a failure condition, or a control parameter. Execution is incompatible with the strong success condition that S never becomes task-relevant. The term *reflexive self-referential paradox* refers here to the joint unsatisfiability of execution and strong success conditions, rather than to a semantic truth-value contradiction.

A constrained optimization model is then introduced. The agent can adjust target monitoring m and content-directed activity a ; anticipation strength q is an auxiliary state variable generated by baseline anticipation, direct cueing, monitoring-induced reactivation, and content-directed activity. The value function $V(r, s, B, x)$ is the lowest feasible anticipation frontier given task intensity r , baseline anticipation s , cognitive resources B , and context x . The envelope theorem yields

$$V_r = \omega_r + \lambda^* \bar{m}_r + \nu^* \rho_r,$$

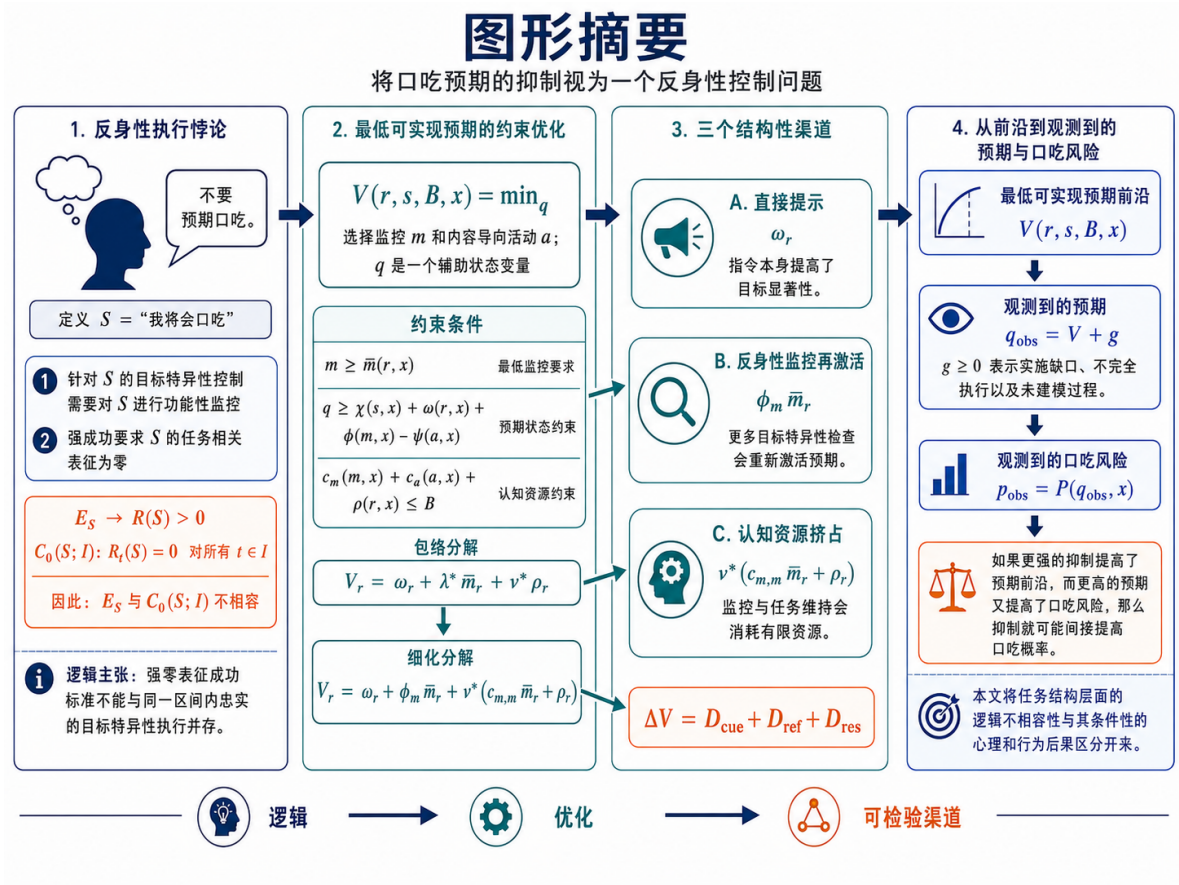
and, under local interior conditions, the first-order conditions refine this into

$$V_r = \omega_r + \phi_m \bar{m}_r + \nu^* (c_{m,m} \bar{m}_r + \rho_r).$$

The three additive channels are direct target cueing, monitoring-induced reactivation, and cognitive-resource crowd-out. Finite changes in task intensity can be integrated channel by channel.

The value function characterizes a feasible frontier. Observed anticipation is written as $q^{\text{obs}} = V + g$, where $g \geq 0$ is an implementation gap generated by non-optimal allocation, intermittent execution, and omitted processes. Structural comparative statics of the frontier and changes in observed anticipation are therefore distinguished. The model also specifies the exclusion restrictions required to identify the three channels through target-salience, minimum-checking, and cognitive-resource shifts. When the empirical link from observed anticipation to stuttering probability holds, frontier shifts and changes in the implementation gap jointly determine observed stuttering risk.

Keywords: stuttering anticipation; thought suppression; self-reference; reflexive monitoring; envelope theorem; shadow value; channel identification



图形摘要 / Graphical abstract. 该图概括形式互斥、最低可实现预测前沿、包络结构渠道，以及从前沿到现实预测与口吃风险的条件性连接。

目录

1 引言	5
2 研究对象、符号与范围	6
2.1 口吃预测的定义边界	6
2.2 排除、验证与功能性表征	6
2.3 强成功条件与现实中的弱成功	7
2.4 经验变量与约束对象	7
3 反身性执行自指悖论	8
3.1 自指来自何处	8
3.2 状态空间与功能区分原则	9
3.3 反身性互斥定理	10
4 哲学定位：自指、执行冲突与逻辑边界	10
4.1 自指本身并不产生悖论	10
4.2 从言语行为到执行性自我挫败	11
4.3 严格结论的假设集合	11
4.4 冲突消失的条件	12
4.5 从逻辑结论到实践后果	12
5 从目标重引入到口吃预测增强	13
5.1 思想压制的双过程框架	13
5.2 思想压制文献与三个心理渠道	13
5.3 口吃预测的特殊性	13
6 从口吃预测到口吃概率	14
6.1 预期、行为调整与言语启动	14
6.2 主动与反应性抑制	14
6.3 VRT 与 SAMI 的机制角色	15
6.4 第二座经验桥梁：预测强度与口吃风险	15
7 约束优化、影子变量与包络分解	15
7.1 最低可实现预测强度	15
7.2 局部方向条件	16
7.3 拉格朗日函数与影子变量	16
7.4 包络定理与三渠道加法分解	17
7.5 已有预测与当前任务的总微分	17
7.6 可实现前沿与现实预测状态	18
7.7 有限强度变化与渠道积分	18
7.8 从预测前沿到现实口吃概率	18
7.9 可识别变量与实验移位	19

8 形式悖论与现实认知实现	20
8.1 严格成立的是任务结构	20
8.2 清醒度与神经实现为何暂不进入定理	20
9 反例、边界与不同监控类型	21
9.1 一般自我监控的异质效果	21
9.2 真正的研究对象：抑制性反身监控	21
9.3 预期有时可以有帮助	21
10 理论意义	22
10.1 对思想压制研究的意义	22
10.2 对口吃预期理论的意义	22
10.3 对自指悖论概念的意义	22
11 可检验预测与识别设计	22
11.1 会削弱各渠道的结果	23
12 局限	23
13 结论	24
A 附录 A：区间形式的完整证明	25
B 附录 B：KKT、包络定理与有限积分的规则性	25
C 附录 C：命题-证据-识别矩阵	25
D 附录 D：识别公式与有限差分	26

1 引言

“不要去想自己会不会口吃”“不要预期口吃”“千万别在开口前想着卡住”这类建议具有很强的直觉吸引力。它们把困难理解为一个需要被排除的心理内容：只要说话者不形成“我将口吃”的预测，似乎就能减少紧张、犹豫和口吃。然而，这类指令包含一个值得独立分析的结构问题。若说话者正在努力使自己的心理状态不包含“我即将口吃”这一预测，那么该预测必须以某种方式被指定为当前需要排除的对象；若说话者还要检查自己是否已经成功，则必须使用能够识别该预测的标准。换言之，为了使某一自我预测不进入自己的心理状态，主体必须把该预测纳入当前的自我调节任务。

思想压制研究为这一问题提供经验背景。经典研究主要考察目标思想在压制期间是否变得更频繁、在压制后是否反弹，以及认知负荷如何调节这些结果 (Wegner et al., 1987; Wegner, 1994; Abramowitz et al., 2001; Wang et al., 2020)。本文首先关心一个更早的结构层次：即使压制在短时间内成功降低了目标思想的显性出现次数，主动排除该目标是否仍然要求目标作为任务参数被功能性地重新引入？这一问题的答案不取决于目标思想出现了多少次，也不取决于某一神经指标，而取决于“主动排除一个被指定对象”这一任务的构成。

口吃预期研究提供了从预测到言语结果的经验背景。口吃预期通常指说话者在外显口吃发生前，对即将发生的言语困难具有某种预感、预测或知识 (Jackson et al., 2015; Garcia-Barrera and Davidow, 2015)。成年人可因预期而换词、拖延、添加填充语、改变语速、使用言语技术或回避发言 (Jackson et al., 2015)。实验与神经研究进一步表明，预期词可伴随额外的认知控制、较长的启动时间和启动前抑制活动 (Brocklehurst et al., 2012; Jackson et al., 2022; Orpella et al., 2024)。变量释放阈值理论 (Variable Release Threshold, VRT) 和言语-监控交互框架 (Speech and Monitoring Interaction, SAMI) 则提供了预期、监控与言语启动困难之间的机制语言 (Brocklehurst et al., 2013; Arenas, 2017)。

本文把三个证明等级不同的部分连接起来：

1. **形式结构**：由目标特异性控制的功能区分要求推出，主动排除或反身性验证口吃预测，与该预测完全不作为任务相关表征出现严格互斥；
2. **约束模型**：把“不去想”任务写成最低预测强度问题，并用影子变量表示最低监控要求和认知资源约束的边际心理含义；
3. **结构渠道分解**：包络定理把任务强度对最低可实现预测前沿的影响分成直接目标唤起、反身监控再激活和资源挤出三个加法渠道；
4. **识别设计**：模型给出每个渠道所需的外生移位、可观测指标和排除条件，并把现实预测与最终口吃风险作为独立的经验桥梁。

形式定理回答强成功条件能否实现；约束模型回答执行任务时哪些心理限制决定最低可达预测；识别设计回答什么实验变化能够区分这些渠道。三部分采用各自适合的证明与证据标准。

2 研究对象、符号与范围

2.1 口吃预测的定义边界

定义 2.1 (目标预测). 对一次给定的、尚未发生的相关言语启动, 令

$$S_t := \text{“我在该次言语启动中将会口吃” 这一自我预测。} \quad (1)$$

下标 t 表示该预测指向的当前或即将发生的言语时点。

S_t 指向主体自身即将进行的言语启动, 属于面向未来的自我预测; 一般口吃概念和已经发生的口吃事件不属于该定义。本文有时省略时间下标, 简写为 S 。

这种限定很重要。听到“口吃”一词、阅读一篇口吃论文或事后描述一次口吃, 并不自动构成本文研究的目标状态。本文关注的是一种反身性控制任务: 主体试图使自己当前或即将形成的心理状态不包含“我将口吃”这一预测。

2.2 排除、验证与功能性表征

定义 2.2 (排除操作). $E_t(S)$ 表示主体在时刻 t 主动尝试不形成、消除、压低或维持不存在 S 的状态。

定义 2.3 (反身性验证). $V_t(\neg S)$ 表示主体在时刻 t 判断、检查或持续监测自身当前状态是否不包含 S 。

验证是排除任务的常见强化形式。简单指令“不要预测口吃”可能只诱发一次性的排除意图; “不要预测口吃, 并确保自己没有这样想”则明确增加了反身性检查。两者在形式分析中都要求目标被指定; 后者还可能增加搜索和匹配操作, 但“增加多少”属于经验问题。

定义 2.4 (任务相关功能性表征). 令 $R_t(S) > 0$ 表示 S 在当前任务中至少以以下一种角色发挥功能:

- (a) 被排除的对象;
- (b) 用于识别目标是否出现的匹配模板;
- (c) 任务失败的判据;
- (d) 决定是否继续控制的状态变量;
- (e) 对自身心理状态进行比较的参照。

$R_t(S) = 0$ 表示 S 完全没有作为任务相关参数出现。

功能性表征不要求主体清晰地默念“我要口吃了”, 也不要求目标进入报告性意识。一个自动、短暂或低强度的匹配模板, 只要在排除或判定操作中发挥作用, 就满足 $R_t(S) > 0$ 。这一宽定义使形式命题不依赖某一种具体的神经实现或意识理论。

2.3 强成功条件与现实中的弱成功

定义 2.5 (强成功条件). 对执行排除或验证任务的区间 I , 定义

$$C_0(S; I) \iff R_t(S) = 0 \quad \text{对所有 } t \in I. \quad (2)$$

即在整个执行区间内, S 从未作为任务相关表征出现。

强成功条件故意设得严格, 因为本文分析的悖论正发生在“完全想不到/不预测”这一强目标上。现实中更弱的成功标准可能包括: 预测没有长时间占据注意中心、预测没有被相信、预测没有改变言语计划, 或预测虽出现但主体仍继续表达。弱成功完全可能实现, 也不与本文定理冲突。

2.4 经验变量与约束对象

为连接形式分析、约束模型和经验文献, 定义:

$$r \in \mathbb{R}_{\geq 0} : \quad \text{排除或验证口吃预测的任务强度;} \quad (3)$$

$$s \in \mathbb{R}_{\geq 0} : \quad \text{任务开始前已经存在的口吃预测;} \quad (4)$$

$$m \in \mathbb{R}_{\geq 0} : \quad \text{目标相关监控或检查强度;} \quad (5)$$

$$a \in \mathbb{R}_{\geq 0} : \quad \text{内容导向、注意转移或替代控制活动;} \quad (6)$$

$$B \in \mathbb{R}_{\geq 0} : \quad \text{当前可用认知资源;} \quad (7)$$

$$q \in \mathbb{R}_{\geq 0} : \quad \text{优化问题中的口吃预测辅助状态;} \quad (8)$$

$$g \in \mathbb{R}_{\geq 0} : \quad \text{现实预测相对可实现前沿的实施缺口;} \quad (9)$$

$$q^{\text{obs}} = V + g : \quad \text{现实中实际形成或报告的口吃预测强度;} \quad (10)$$

$$Y \in \{0, 1\} : \quad \text{一次相关言语启动是否发生外显口吃;} \quad (11)$$

$$p(q, x) = \mathbb{P}(Y = 1 | q, x) : \quad \text{该次启动发生口吃的条件概率。} \quad (12)$$

x 汇集词语特征、时间压力、既往经验、治疗史、言语系统脆弱性和当前注意状态。约束模型把其中能够独立操纵的资源条件单列为 B , 以便赋予资源乘子明确的影子价值。

表 1: 核心符号及其理论地位

符号	含义	主要地位
S_t	“我在下一次相关言语启动中将会口吃”这一预测	目标表征
$E_t(S)$	主动排除、压低或维持不存在 S 的操作	形式条件
$V_t(\neg S)$	检查自身是否没有 S	形式条件
$R_t(S)$	S 的任务相关功能性表征	形式变量
$C_0(S; I)$	区间 I 内始终 $R_t(S) = 0$	强成功条件
r, s, B	任务强度、基线预测与可用认知资源	外生状态或实验条件
m, a, q	目标监控、内容导向活动与预测强度	前两者为可调整活动; q 为辅助状态变量
$V(r, s, B, x)$	约束下最低可实现的口吃预测前沿	价值函数
λ, μ, ν	监控约束、预测状态约束和资源约束的乘子	影子变量
$q^{\text{obs}} = V + g$	现实预测由前沿和实施缺口共同构成	前沿-现实连接

表 2: 理论对象、心理含义与候选观测指标

理论对象	心理含义	候选观测指标
s	指令呈现前已经存在的口吃预测	指令前逐试次预测评分、困难词预期
m	对口吃预测的目标特异检查	强制检查次数、目标探测、口吃相关判断频率
a	内容导向或替代注意活动	语义任务表现、内容回忆、表达目标保持
B	可用于监控和内容加工的认知资源	工作记忆负荷、并行任务、时间压力等级
V, q^{obs}	最低可实现预测前沿与现实预测	逐试次预期评分、预测信心、目标可及性; 前沿需结构估计
λ	最低监控要求收紧的边际预测负担	外生提高检查下限后的预测变化
ν	增加认知资源的边际预测缓解价值	放松并行负荷后的预测下降幅度
Y	下一次相关启动的外显结果	重复、延长、阻塞及逐试次口吃分类

3 反身性执行自指悖论

3.1 自指来自何处

本文采用执行层面的自指概念：系统以自身状态为控制对象。主体需要完成如下映射：

$$\text{自己的当前心理状态} \rightarrow \text{是否含有 } S \rightarrow \text{是否继续排除或修正自己的状态。} \quad (13)$$

控制者、被控制对象和成功判据都位于同一主体内部。指令要求认知系统根据自身是否包含 S 来改变自身，并把“不包含 S ”作为成功标准。正是这一闭环构成了反身性。

从哲学分类看，这一结构属于执行性自指：它推出一个任务的强成功状态为空。实现目标所必需的操作，已经违反了该目标的强定义。因而更准确的称呼是执行性自指悖论、反身性控制悖论或强成功条件的自我挫败。

3.2 状态空间与功能区分原则

令 $\mathcal{Z}$ 为主体在一个相关时点上可能处于的心理状态集合。定义目标状态指示函数

$$\chi_S(z) = \begin{cases} 1, & z \text{ 包含或实现了口吃预测 } S, \\ 0, & z \text{ 不包含 } S. \end{cases} \quad (14)$$

并令 $\nu(z)$ 表示除 S 是否存在以外、当前控制任务需要保持固定的其他特征。一个控制规则 $\pi: \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{A}$ 被称为 S -特异的，若存在 $z^+, z^- \in \mathcal{Z}$ ，满足

$$\nu(z^+) = \nu(z^-), \quad \chi_S(z^+) = 1, \quad \chi_S(z^-) = 0, \quad (15)$$

且

$$\pi(z^+) \neq \pi(z^-). \quad (16)$$

也就是说，在其他任务相关条件相同的情况下，规则会因为 S 是否存在而采取不同操作。

命题 3.1 (功能区分原则). 任何忠实执行的 S -特异控制规则都必须实现一个能够区分 $\chi_S = 1$ 与 $\chi_S = 0$ 的目标索引判别量 d_S 。当 d_S 参与当前控制选择时， S 具有任务相关功能性表征：

$$\pi \text{ 是 } S\text{-特异的} \implies R_t(S) > 0. \quad (17)$$

证明. 反设控制规则在作出选择时没有任何能够区分 S 存在与否的目标索引信息。则对所有满足 $\nu(z^+) = \nu(z^-)$ 、但 $\chi_S(z^+) \neq \chi_S(z^-)$ 的配对状态，规则可利用的信息完全相同，因而必须给出相同响应： $\pi(z^+) = \pi(z^-)$ 。这与式 (16) 的 S -特异性要求矛盾。因此，忠实的 S -特异控制必须实现某种 d_S ；无论 d_S 是有意识、自动、符号式还是分布式，只要它参与控制， S 就在任务中发挥功能性作用，故 $R_t(S) > 0$ 。□

功能区分原则从最低控制要求出发：若系统真的会因 S 是否存在而采取不同操作，它就必须具有某种对该差异敏感的内部判别结构。该原则属于构成性的控制前提，并独立于具体脑区或意识形式。

命题 3.2 (排除与验证的目标特异性). 若主体忠实执行“排除 S ”或“判断当前是否没有 S ”，则相应控制规则是 S -特异的。因此

$$E_t(S) \vee V_t(\neg S) \implies R_t(S) > 0. \quad (18)$$

证明. 若在其他相关条件相同的情况下， S 的出现与缺席永远不会改变控制响应，则该规则既不会在 S 出现时启动或加强排除，也不能区分“验证成功”与“验证失败”；它因而不满足 S -特异排除或验证的忠实性条件。由功能区分原则，忠实执行蕴含 $R_t(S) > 0$ 。□

3.3 反身性互斥定理

定义 3.3 (强零预测反身任务). 在非空区间 I 上, 强任务 $\mathcal{T}_S(I)$ 同时要求:

- (a) 主体维持“当前状态不包含 S ”这一目标;
- (b) 当 S 出现或被判定可能出现时, 控制响应会改变;
- (c) 成功被定义为区间内对 S 的完全零任务相关表征, 即 $C_0(S; I)$ 。

自然语言中的普通安慰、短暂注意转移或单纯内容导向不必实例化这一强任务。

定理 3.4 (反身性互斥定理). 不存在任何轨迹能够同时忠实执行强零预测反身任务 $\mathcal{T}_S(I)$, 并满足其强成功条件 $C_0(S; I)$ 。等价地, 若任务在至少一个时点保持 S -特异控制, 则

$$[\exists t \in I : E_t(S) \vee V_t(\neg S)] \implies \neg C_0(S; I). \quad (19)$$

特别地, 可行集合

$$\mathcal{F}_0 = \{z_{[I]} : \forall t \in I, E_t(S) \vee V_t(\neg S), \quad \forall t \in I, R_t(S) = 0\} \quad (20)$$

为空集。

证明. 若存在 $t^* \in I$ 使 $E_{t^*}(S) \vee V_{t^*}(\neg S)$ 成立, 则相应规则必须对 S 的存在与缺席作出不同响应。由功能区分原则及式 (18), 有 $R_{t^*}(S) > 0$ 。但 $C_0(S; I)$ 要求所有 $t \in I$ 均有 $R_t(S) = 0$, 特别要求 $R_{t^*}(S) = 0$ 。二者不可同时成立。因此, 强任务的控制条件和强零访问成功条件没有共同模型。 $\square$

推论 3.5 (强成功不可达). 若“不要预测口吃”的成功被定义为执行任务期间对 S 的完全零任务相关表征, 则任何忠实的主动排除或直接自我验证都不能达到该强成功标准。

说明 3.6 (定理没有证明什么). 反身性互斥定理只证明 S 必须被重新纳入任务。它没有证明:

- (i) S 必然以清晰的语言形式进入意识;
- (ii) S 的主观强度必然高于没有排除任务时;
- (iii) 口吃概率必然上升;
- (iv) 任何形式的自我观察或言语反馈都有害。

这些问题需要经验桥梁。

4 哲学定位：自指、执行冲突与逻辑边界

4.1 自指本身并不产生悖论

哲学中的自指通常指一个表达式、命题、规则或系统以自身为对象。自指可以是无害的, 也可以与否定、真值、证明或行动条件结合而形成悖论; 自指这一性质本身不足以推出矛盾

(Bolander, 2024)。因此，本文的论证并不采用

$$\text{自指} \implies \text{悖论} \quad (21)$$

这一过强前提。严格结论依赖一组更具体的条件：系统以自身状态为控制对象，控制是 S -特异的，忠实执行需要区分含有 S 与不含 S 的状态，而成功被定义为同一执行区间内 S 完全不具有任务相关作用。其结构可概括为

$$\boxed{\text{反身性} + \text{目标特异性判别} + \text{同期忠实执行} + \text{强零表征标准} \implies \text{不可共同满足}}. \quad (22)$$

这一定类把本文与经典说谎者悖论区分开来。说谎者悖论以句子的真值和否定为中心；本文的自然语言指令并不直接表达 $P \wedge \neg P$ 。冲突出现在一个任务的执行条件和成功条件之间：执行需要目标索引结构，强成功却排除任何目标索引结构。因而，本文使用“逻辑上的”一词，指的是在给定假设和定义下不存在共同模型，而不主张自然语言句子本身具有矛盾真值。

4.2 从言语行为到执行性自我挫败

Austin (1962) 对言语行为的分析表明，语言使用可以构成行动，并受到相应的成功条件约束。一个表达的命题内容可能清楚而一致，但作为一项行动实施时，仍可能因其执行条件不能满足而失败。本文研究的指令也具有这种行动维度：它不只描述一个理想状态，还要求主体实施一项以自身当前心理状态为对象的控制。

Moore 式句子提供了一个相近但并不相同的哲学先例。诸如“正在下雨，但我不相信正在下雨”的内容可以为真且逻辑一致，但由同一主体在第一人称现在时作出断言时具有显著的自我挫败性 (Moore, 1942)。其哲学意义在于，命题内容的一致性不能穷尽一次行动的合理性或可实施性。Habermas 关于遂行性自我矛盾的讨论进一步强调：一项言语或论证行动可能在实施时依赖某些语用前提，同时在其内容或目标中否定这些前提 (Habermas, 1990)。本文借这些讨论说明执行层冲突的哲学位置；形式证明仍由前节的功能区分原则和强成功定义独立完成。

传播与家庭系统文献中的悖论性指令提供了更贴近日常实践的例子。Watzlawick et al. (1967) 讨论“要自发”一类命令：若行为仅因服从命令而发生，它所要求的自发性质便受到损害。这类例子与本文共享一个抽象形式：遵从所需的操作改变了被命令状态的成功性质。两者并非同一悖论；“要自发”涉及行动动机与命令来源，本文涉及目标特异判别与强零任务表征。它们共同表明，执行性自我挫败是现实行动和沟通中可理解的结构，并不限于形式语义学中的句子悖论。

基于上述区分，本文采用“反身性执行自指悖论”这一名称。这里的“反身性”表示系统控制自身状态，“执行性”表示冲突位于任务实施条件，“自指”表示控制规则以主体自身是否包含 S 为判别对象，“悖论”表示任务的强成功条件与忠实执行条件不可共满足。

4.3 严格结论的假设集合

为明确逻辑结论的作用域，可把形式证明依赖的条件集中表示为：

A1. 目标特异性：控制操作真正以预测 S 为对象；若 S 的有无从不变改变响应，该操作不属于本文的排除或验证任务。

A2. 反身性：控制对象是主体自身当前或即将形成的心理状态，而非完全由外部系统承担的事后分类。

A3. 功能区分：忠实的 S -特异控制需要某种对 S 有无敏感的判别结构 d_S ；当该结构参与当前控制时， $R_t(S) > 0$ 。

A4. 同期执行：目标特异控制运行的时段与强成功条件所覆盖的时段至少有一个共同时间点。

A5. 强成功标准：成功要求执行区间内对 S 的任务相关功能性表征处处为零，即 $C_0(S; I)$ 。

A1-A5 共同推出反身性互斥定理。结论不需要关于目标进入清晰意识、神经激活幅度或口吃概率的附加前提。逻辑步骤在 $R_t(S)$ 的功能性层面终止；从功能性重引入到主观预测增强，再从预测增强到言语结果，分别属于后续心理模型和经验桥梁。

4.4 冲突消失的条件

定理的边界可以通过改变任一关键假设来刻画。

弱化成功标准。若成功只要求预测不被相信、不持续占据意识中心或不支配言语计划，同时允许短暂的 $R_t(S) > 0$ ，则任务可以一致地完成。主体可以注意到预测而不继续追随它，也可以在预测存在时继续表达。本文的严格冲突只针对完全零任务相关表征这一强标准。

分离识别与零表征的时间区间。若主体在 t_0 识别任务对象，随后停止所有 S -特异控制，并把成功区间定义为 $t \geq t_1 > t_0$ ，则 $R_{t_0}(S) > 0$ 与 $R_t(S) = 0$ ($t \geq t_1$) 可以同时成立。严格结论要求目标特异执行与强零标准在时间上重叠。

采用非目标特异活动。内容导向、一般放松或已经自动化的动作程序可以把注意和控制转向其他对象。只要当前规则不再依据 S 的有无采取不同响应，它便不满足 A1，功能区分原则不再推出 $R_t(S) > 0$ 。

停止或未忠实执行任务。忘记指令、注意中断、困倦、主动放弃任务或误解指令会使 A4 失效。此时现实中可以没有持续的目标相关表征；这对应任务没有被完整实例化。

将判断完全交给外部系统。若录音、观察者或事后算法负责判断，而主体本人在执行期间不需要依据 S 的有无调整自身状态，则主体内部未必形成本文的反身结构。外部判别系统是否包含类似目标重引入，需要针对该系统另行分析。

这些边界条件说明，定理规定的是一类理想化任务的可满足性边界。自然语言指令是否在现实中完整实例化这些条件，需要另行判断。

4.5 从逻辑结论到实践后果

哲学分析得到的结论是：强零表征目标与同期、忠实、目标特异的反身控制没有共同实现。该结论没有给出预测的主观强度，也没有决定口吃行为。现实认知系统可能只短暂执行任务，可能依靠有限资源分配监控和内容活动，也可能偏离其最低可实现预测前沿。

后续约束优化模型处理逻辑上的下一步：当形式上不可同时满足的任务要求由资源有限的认知系统实施时，任务强度如何移动最低可实现的预测前沿。再下一步由独立经验文献处理：现实预测变化是否改变言语启动和口吃概率。三层关系为

$$\boxed{\text{逻辑上的不可共满足} \rightarrow \text{心理实现中的前沿移动} \rightarrow \text{条件性的行为后果}}. \quad (23)$$

箭头表示研究层次的递进。第一项由形式证明确定；后两项需要建模假设、实验识别和领域证据。

5 从目标重引入到口吃预测增强

5.1 思想压制的双过程框架

反身性互斥定理解决的是“目标是否必须进入任务”，而思想压制研究解决的是“进入任务后，目标的可及性和出现频率如何变化”。Wegner (1994) 的反讽过程理论区分两个过程：一个有意识、耗费资源的操作过程，负责寻找与目标无关的分心内容；另一个相对自动、资源需求较低的监测过程，负责搜索压制失败的迹象。为了判断“白熊思想是否出现”，监测过程必须对与白熊有关的线索保持敏感。该机制与本文的功能区分原则相容，但它是更具体的心理实现理论，而非形式定理本身。

经典实验发现压制后目标思想可能反弹 (Wegner et al., 1987)。然而，压制期间的即时增强并非无条件出现。Abramowitz et al. (2001) 的元分析发现，压制期间目标思想平均可暂时减少，而压制后的反弹较稳定但规模有限。Wang et al. (2020) 对符合经典范式的研究进行更新分析，发现即时增强主要出现在认知负荷存在时；在无额外负荷时，操作过程可能暂时有效。该元分析同时发现小幅压制后反弹，并指出负荷类型、测量方式、压制时长和实验生态效度仍是重要限制。

这些结果支持两个区分。第一，形式上的“目标重引入”不等于经验上的“目标次数增加”。第二，短期压制成功不等于强零表征成功：目标思想可以较少显性出现，但仍作为被压制对象和失败监测标准存在。

5.2 思想压制文献与三个心理渠道

思想压制研究为约束模型中的三个渠道提供方向性依据。首先，指令明确点名目标，可能直接提高目标的即时显著性，对应 ω_r 。其次，监测过程持续搜索压制失败的迹象，可能使目标监控产生额外激活，对应 ϕ_m 。再次，操作过程和内容转移需要认知资源；任务强度提高会增加维持成本 ρ_r ，在资源约束绑定时产生正的影子价值 ν 。

这些渠道可在不同状态下分别活跃。认知负荷、时间压力、持续在线监测、较长或重复压制以及目标的威胁显著性，均可能提高监控再激活或资源挤出的相对作用 (Wang et al., 2020)。低负荷和短时段中，操作过程也可能暂时降低目标的显性可及性。后续模型因此分别保留 ω_r 、 ϕ_m 、 ρ_r 与 ν ，由独立实验移位判断各项的符号和大小。

5.3 口吃预测的特殊性

把一般思想压制结果移植到口吃时，需要说明目标内容为何可能特别敏感。口吃预测并非任意中性词语，而是与即将发生的自身行为、过去失败经验和社会后果相联系的前瞻性判断。[Garcia-Barrera and Davidow \(2015\)](#) 提出，反复口吃经验、负性价值标记、身体内部感觉和言语监控可共同形成对特定词、声音或情境的预测。该模型本身是理论性的，并承认早期监控、内感受与有意识预期之间仍缺乏直接实验，但它说明为什么“我将口吃”可能比一般目标思想更容易获得威胁价值和行为控制权重。

[Jackson et al. \(2015\)](#) 对 30 名成年口吃者的质性研究显示，所有参与者至少“有时”经历预期，77% 报告“经常”或“总是”经历预期。预期并不只是一个被动思想；所有参与者都报告会因此改变言语行为，87% 报告至少一种回避策略，87% 报告至少一种自我管理策略，80% 会通过换词或绕说改变语言计划。参与者对预期的评价具有异质性：它可能带来焦虑、减少互动，也可能帮助及时使用治疗中学到的策略。因此，预期强度 q 的上升不等于必然恶化，但它意味着更多控制和行为分支可能被启动。

6 从口吃预测到口吃概率

6.1 预期、行为调整与言语启动

第二座经验桥梁关心的是：更强的口吃预测是否提高一次相关言语启动发生口吃的概率。这里必须避免循环论证。口吃预测可能只是潜在言语困难的早期信号；也可能通过回避、抑制和过度控制进一步放大困难；两者还可能同时存在。因此，本文只提出局部、条件性的概率关系。

[Brocklehurst et al. \(2012\)](#) 提供了较接近因果操纵的证据。12 名成年口吃者向一个看似自动的语音识别系统重复单词，系统给出的“正确/错误识别”反馈事实上由实验者预先设定，与参与者真实表现无关。参与者在首次发音前对是否会口吃作出预测。“可能口吃”和“肯定口吃”的词相对于未预期词，之后自报口吃的优势显著增加；错误识别反馈还改变了后续重复中的口吃轨迹。重要的是，错误反馈条件下的口吃绝对次数保持稳定，正确反馈条件则出现适应性下降。错误反馈还伴随更长的元音启动时间；事后分析显示，自报口吃的试次平均具有额外的启动延迟。这一研究支持“预期交流失败提高相对困难或阻止适应”，其结论适用于局部实验条件。

[Arenas and Zebrowski \(2016\)](#) 在 12 名成年口吃者中考察词级预期与言语反应时间。六人的词级预期在两次访谈间具有显著一致性；只有两名口吃最严重的参与者表现出预期与流利词反应时间的显著正相关。该结果提示预期对启动效率的影响具有明显个体异质性。

情绪威胁研究提供了另一个接口。[Hennessey et al. \(2014\)](#) 发现，口吃组在口头情绪 Stroop 任务中对威胁词的反应比中性词慢，而手动反应中没有对应效应；情绪效应也没有与说话速度操纵交互。作者据此认为影响可能发生在语音编码或运动执行之前的注意、评价或反应选择阶段。[Van Lieshout et al. \(2014\)](#) 进一步区分一般威胁、口吃特异性威胁和经典认知冲突；口吃特异性威胁主要在口吃组造成反应时间延迟，而一般认知冲突没有显示出对口吃组独特的运动执行破坏。这些研究支持区分目标特异性威胁和一般认知负荷。

6.2 主动与反应性抑制

Jackson et al. (2022) 使用个体化预期词和非预期词, 在 22 名成年口吃者及匹配对照中测量发声前五秒的功能性近红外信号。预期词与更高的右背外侧前额叶活动、右背外侧前额叶与右缘上回之间较弱的连接有关; 口吃者整体也表现出较高的右背外侧前额叶活动。作者把这些结果与错误概率监控、工作记忆和行动停止联系起来。该研究把预期与控制系统活动联系起来; “产生预期”和“对预期作出反应”的时间成分仍有重叠。

Orpella et al. (2024) 使用 MEG 研究 29 名成年口吃者。后来发生口吃的试次在发声提示后、真正开口前表现出更高的右侧辅助运动前区相关 beta 功率; 该差异与口吃严重程度相关, 逐试次 beta 变化能够预测最终流利或口吃结果, 口吃试次还伴随更长的启动时间。参与者自主提出的预期词相对于研究者辅助生成的预期词, 表现出更高的 beta 功率和更多口吃。该研究为“启动前抑制-延迟/冻结-外显口吃”提供时间顺序接口, 同时保留潜在言语困难的共同原因解释。

6.3 VRT 与 SAMI 的机制角色

VRT 理论提出, 对即将发生的言语或交流失败的预期会提高言语计划被释放执行所需的激活阈值 (Brocklehurst et al., 2013)。提高阈值在某些情况下可能有适应性: 它可以防止未充分准备的计划过早释放; 但阈值过高或被反复调整时, 可能产生拖延、重复、延长或阻塞。VRT 把“预期性挣扎”转化为可与言语计划激活相连接的机制。

SAMI 框架则把言语产生系统与情境调节的监控系统放在同一结构中 (Arenas, 2017)。监控系统可通过注意重新分配、错误监控和抑制过程影响言语计划的及时执行; 言语系统的脆弱性和监控系统的状态因素发生交互。SAMI 明确承认其许多机制依据来自流利说话者研究, 需要在口吃者中进一步验证。VRT 和 SAMI 为“预期如何进入启动困难”提供候选机制。

6.4 第二座经验桥梁: 预测强度与口吃风险

令

$$p(q, x) = \mathbb{P}(Y = 1 | q, x). \quad (24)$$

现有行为、启动时间和神经研究支持一个局部经验条件: 在预期调用额外抑制、提高释放阈值或阻止言语适应的状态区域 Ω_2 中,

$$P_q(q, x) \geq 0, \quad (q, x) \in \Omega_2. \quad (25)$$

预测效应随个体、任务和应对方式改变。约束模型产生最低可实现预测前沿 $q^F = V(r, s, B, x)$; 现实预测写为 $q^{\text{obs}} = V + g$ 。当实施缺口 g 很小或其变化受到控制时, 前沿比较静态可以近似现实预测变化。预测的形成渠道、前沿-现实缺口和预测对言语结果的作用需要分别估计。

7 约束优化、影子变量与包络分解

7.1 最低可实现预测强度

任务的心理目标是降低口吃预测。给定任务强度 r 、基线预测 s 、认知资源 B 与背景状态 x ，定义价值函数

$$V(r, s, B, x) = \min_{q, m, a \geq 0} q, \quad (26)$$

并施加三项约束：

$$\bar{m}(r, x) - m \leq 0, \quad (27)$$

$$\chi(s, x) + \omega(r, x) + \phi(m, x) - \psi(a, x) - q \leq 0, \quad (28)$$

$$c_m(m, x) + c_a(a, x) + \rho(r, x) - B \leq 0. \quad (29)$$

$\bar{m}(r, x)$ 是忠实执行任务所需的最低目标监控。形式定理给出

$$r > 0 \implies \bar{m}(r, x) > 0. \quad (30)$$

$\chi(s, x)$ 表示已有预测的延续， $\omega(r, x)$ 表示指令直接唤起目标的程度， $\phi(m, x)$ 表示监控产生的目标再激活， $\psi(a, x)$ 表示内容导向活动对预测的削弱。资源函数 c_m 、 c_a 和 ρ 分别刻画监控、内容加工和维持任务要求的认知成本。

式 (26) 把 V 定义为特定任务下最低可实现的预测前沿。主体直接调整的活动是 m 与 a ； q 是由状态约束决定的辅助变量，用于书写可行集合的上图形式。该写法不要求主体能够直接决定自己形成何种预测。

最优化表示任务定义的可行前沿。它不要求主体有意识地计算最优解或拉格朗日乘子，而以“仿佛优化”的方式刻画主体试图降低预测时，最低检查要求和有限认知资源如何限制可达状态。现实执行与该前沿之间的距离将在后文单独表示。

7.2 局部方向条件

在本文重点分析的局部区域 Ω 中，采用以下心理方向条件：

$$\phi_m \geq 0, \quad \psi_a \geq 0, \quad c_{m,m} := \frac{\partial c_m}{\partial m} > 0, \quad c_{a,a} := \frac{\partial c_a}{\partial a} > 0. \quad (31)$$

它们分别表示目标相关监控不会降低目标激活、内容导向活动不会提高目标激活，以及两类活动均消耗认知资源。任务强度对直接目标唤起、最低检查要求和任务维持成本的影响

$$\omega_r, \quad \bar{m}_r, \quad \rho_r \quad (32)$$

不预先规定全局符号。它们是渠道分解中需要独立检验的方向参数。形式定理只给出 $r > 0 \implies \bar{m}(r, x) > 0$ ，并不单独推出 $\bar{m}_r > 0$ 。

7.3 拉格朗日函数与影子变量

对应的拉格朗日函数为

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = & q + \lambda[\bar{m}(r, x) - m] \\ & + \mu[\chi(s, x) + \omega(r, x) + \phi(m, x) - \psi(a, x) - q] \\ & + \nu[c_m(m, x) + c_a(a, x) + \rho(r, x) - B],\end{aligned}\quad (33)$$

其中 $\lambda, \mu, \nu \geq 0$ 。

三个乘子具有边际解释：

$$\lambda^* = \frac{\partial V}{\partial \bar{m}}, \quad \text{最低监控要求提高一单位时, 最低预测强度的增量;} \quad (34)$$

$$\nu^* = -\frac{\partial V}{\partial B}, \quad \text{增加一单位认知资源时, 最低预测强度的下降量;} \quad (35)$$

λ 因此表示反身监控约束的影子负担, ν 表示认知余量的影子价值。在预测状态约束绑定且 $q^* > 0$ 的局部内部解中, 关于 q 的一阶条件为

$$1 - \mu^* = 0, \quad (36)$$

故 $\mu^* = 1$ 。这里 μ 固定了预测强度的单位权重。

7.4 包络定理与三渠道加法分解

在局部唯一最优解、约束资格和可微性条件成立的区域, 包络定理给出

$$V_r = \mu^* \omega_r + \lambda^* \bar{m}_r + \nu^* \rho_r. \quad (37)$$

在 $\mu^* = 1$ 时,

$$\boxed{V_r = \omega_r + \lambda^* \bar{m}_r + \nu^* \rho_r}. \quad (38)$$

该式把加强“不去想”任务的边际效应分成三项：

- (a) ω_r : 任务措辞与目标显著性产生的直接唤起;
- (b) $\lambda^* \bar{m}_r$: 任务收紧最低监控要求所产生的反身监控负担;
- (c) $\nu^* \rho_r$: 维持任务要求占用认知资源所产生的资源挤出。

适用区域。 以下细化分解用于预测状态约束绑定、 $q^* > 0$ 且 $m^* > 0, a^* > 0$ 的局部内部区域。边界解、互补松弛状态变化或活跃约束切换时, 使用一般包络式 (37)、左右导数或有限差分。

对 m 与 a 的一阶条件进一步给出

$$\lambda^* = \phi_m + \nu^* c_{m,m}, \quad (39)$$

$$\nu^* = \frac{\psi_a}{c_{a,a}}, \quad (40)$$

其中导数在最优解处评价。代入式式 (38)，得到更细的渠道分解：

$$V_r = \underbrace{\omega_r}_{\text{直接目标唤起}} + \underbrace{\phi_m \bar{m}_r}_{\text{反身监控再激活}} + \underbrace{\nu^*(c_{m,m} \bar{m}_r + \rho_r)}_{\text{认知资源挤出}}. \quad (41)$$

λ 由监控的直接再激活和监控资源成本共同构成。 ν 反映额外认知资源通过内容导向活动削弱预测的边际能力。两个影子变量由约束的边际移动定义，具有明确的比较静态含义。

7.5 已有预测与当前任务的总微分

基线预测 s 通过 $\chi(s, x)$ 进入预测状态约束。包络定理给出

$$V_s = \mu^* \chi_s = \chi_s. \quad (42)$$

同时，资源变化满足 $V_B = -\nu^*$ 。因此局部总微分为

$$\begin{aligned} dV = & \underbrace{\chi_s ds}_{\text{已有预测状态}} + \underbrace{\omega_r dr}_{\text{直接目标唤起}} \\ & + \underbrace{\phi_m \bar{m}_r dr}_{\text{反身监控再激活}} + \underbrace{\nu^*(c_{m,m} \bar{m}_r + \rho_r) dr}_{\text{资源挤出}} \\ & - \underbrace{\nu^* dB}_{\text{认知资源的缓解作用}}. \end{aligned} \quad (43)$$

式式 (43) 把任务开始前“已经想到口吃”的状态效应，与当前“努力不去想”的任务效应分开；后者再分为三个可操作化渠道。

7.6 可实现前沿与现实预测状态

价值函数 V 描述在模型约束下最低可实现的预测前沿。现实主体可能没有找到最优内容活动、可能间歇执行任务，也可能受到模型未包含的过程影响。定义

$$q^{\text{obs}}(r, s, B, x) = V(r, s, B, x) + g(r, s, B, x), \quad g \geq 0, \quad (44)$$

其中 g 是现实预测相对前沿的实施缺口。其任务强度导数为

$$q_r^{\text{obs}} = V_r + g_r. \quad (45)$$

V_r 衡量任务约束和资源条件对可实现前沿的结构影响； g_r 衡量任务强度是否同时改变执行效率、策略误差或其他未建模过程。当主体接近前沿，或实验设计使 g_r 接近零时， V_r 可以近似现实预测对任务强度的响应。一般情况下，两项需要分别解释。

7.7 有限强度变化与渠道积分

固定 s, B, x , 比较 $r_0 < r_1$ 。若价值函数沿该区间绝对连续, 则

$$V(r_1, s, B, x) - V(r_0, s, B, x) = \int_{r_0}^{r_1} V_r(r, s, B, x) \, dr. \quad (46)$$

利用式 (41), 定义三个渠道贡献:

$$D_{\text{cue}} := \int_{r_0}^{r_1} \omega_r \, dr, \quad (47)$$

$$D_{\text{ref}} := \int_{r_0}^{r_1} \phi_m \bar{m}_r \, dr, \quad (48)$$

$$D_{\text{res}} := \int_{r_0}^{r_1} \nu^*(c_{m,m} \bar{m}_r + \rho_r) \, dr. \quad (49)$$

于是

$$\Delta V = D_{\text{cue}} + D_{\text{ref}} + D_{\text{res}}. \quad (50)$$

三个积分分别累计目标措辞、监控要求和资源约束在整个任务强度区间上的贡献。导数可以随 r 、个体和情境变化, 分解不要求固定线性系数。

7.8 从预测前沿到现实口吃概率

定义前沿对应的理论风险

$$p^F(r, s, B, x) = P(V(r, s, B, x), x), \quad (51)$$

以及现实观察风险

$$p^{\text{obs}}(r, s, B, x) = P(q^{\text{obs}}(r, s, B, x), x) = P(V + g, x). \quad (52)$$

在第二座经验桥梁成立的局部区域, $P_q \geq 0$ 。前沿风险的导数为

$$p_r^F = P_q(V, x) [\omega_r + \phi_m \bar{m}_r + \nu^*(c_{m,m} \bar{m}_r + \rho_r)]. \quad (53)$$

现实风险则满足

$$p_r^{\text{obs}} = P_q(q^{\text{obs}}, x) [V_r + g_r]. \quad (54)$$

固定 s, B, x 且前沿路径绝对连续时, 前沿风险的有限变化具有加法渠道表示:

$$\begin{aligned} \Delta p^F &= \int_{r_0}^{r_1} P_q(V, x) \omega_r \, dr + \int_{r_0}^{r_1} P_q(V, x) \phi_m \bar{m}_r \, dr \\ &\quad + \int_{r_0}^{r_1} P_q(V, x) \nu^*(c_{m,m} \bar{m}_r + \rho_r) \, dr. \end{aligned} \quad (55)$$

该分解刻画可实现前沿通过三个结构渠道移动时的理论风险变化。现实风险还包含实施缺口沿强度区间的贡献。当前沿移动能够代表现实预测变化, 且 $P_q > 0$ 时, 三个前沿渠道的正向

总和会提高现实口吃风险。

7.9 可识别变量与实验移位

包络分解规定了渠道因果识别所需的外生变化。令 z_ω 改变目标显著性, z_m 改变最低检查要求, z_B 改变可用认知资源。模型本身给出结构渠道; 各项获得因果解释还需要相应的排除条件。

例如, 一项改变最低检查要求的操纵在一般情况下满足

$$V_{z_m} = \mu^* \omega_{z_m} + \lambda^* \bar{m}_{z_m} + \nu^* \rho_{z_m}. \quad (56)$$

只有当 $\omega_{z_m} = 0$ 且 $\rho_{z_m} = 0$ 时, 该变化才单独识别监控约束渠道。在相应排除条件成立时:

$$V_{z_\omega} = \omega_{z_\omega}, \quad (57)$$

$$V_{z_m} = \lambda^* \bar{m}_{z_m}, \quad (58)$$

$$V_B = -\nu^*. \quad (59)$$

若实验设计给定 $\bar{m}_{z_m}$, 则

$$\lambda^* = \frac{V_{z_m}}{\bar{m}_{z_m}}. \quad (60)$$

结合副任务成本对 $c_{m,m}$ 的估计, 可由式式 (39)恢复

$$\phi_m = \lambda^* - \nu^* c_{m,m}. \quad (61)$$

同理, 式式 (40)给出 $\psi_a = \nu^* c_{a,a}$ 。

表 3: 渠道、影子变量与识别设计

理论渠道	外生移位	主要估计对象
直接目标唤起	改变目标词显著性或指令点名程度, 同时固定检查要求与负荷	ω_{z_ω}
反身监控约束	外生规定检查频率、检查时点或最低验证次数	$\lambda^* \bar{m}_{z_m}$, 并在尺度已知时恢复 λ^*
认知资源约束	随机改变工作记忆负荷、并行任务或时间余量	$\nu^* = -V_B$
监控直接再激活	联合估计 λ^* 、 ν^* 与监控边际资源成本	$\phi_m = \lambda^* - \nu^* c_{m,m}$
预测到口吃结果	独立操纵交流失败预期或利用随机反馈	P_q

一次仅改变总体任务强度 r 的实验识别式式 (41)中的总和。三个渠道的分别识别需要相互独立的移位、操纵检查与排除条件。数学模型规定待识别对象, 并显示哪些设计只能识别总效应、哪些设计在额外限制下可以识别单一渠道。

8 形式悖论与现实认知实现

8.1 严格成立的是任务结构

反身性互斥定理在其定义下严格成立：若主体忠实执行以 S 为对象的排除或直接验证， S 必须发挥任务相关作用；若强成功要求 S 完全没有任务相关作用，则二者不可共存。该结论与神经活动的强弱、意识清晰度或临床诊断无关。

现实系统是否持续实现该任务由任务执行、前沿位置和实施缺口共同决定。主体可能误解指令、短暂执行后忘记、注意转移、进入较低清醒状态、改用自动化动作策略，或干脆不再把“预测是否存在”当作目标。上述情形会使形式任务停止、间歇化或扩大式(44)中的 g 。现实中没有观察到预测增强或口吃增加，可能意味着：

- (a) 反身性任务未被完整或持续执行；
- (b) 思想压制桥梁在该状态下不成立，例如低负荷短期压制暂时有效；
- (c) 预测-口吃桥梁不成立或被治疗性策略抵消；
- (d) 结果指标只记录外显口吃，遗漏了换词、拖延或内部启动困难。

因此，形式有效性与现实后果之间不存在简单等价：

$$\text{现实中未观察到口吃增加} \not\Rightarrow \text{形式互斥关系为假}. \quad (62)$$

8.2 清醒度与神经实现为何暂不进入定理

注意、清醒度和神经实现决定 E_t 、 V_t 与 R_t 在现实中的持续时间和强度。本文将这些因素收入 x ，作为后续实证研究的调节变量；功能区分原则保持在任务结构层面。

9 反例、边界与不同监控类型

9.1 一般自我监控的异质效果

Kim (2021) 比较 21 名成年口吃者在无监控、自我监控和他人监控条件下的言语。自我监控条件中的平均不流利指标总体下降，但多数差异未达统计显著；他人监控条件中的总不流利显著下降。作者强调个体反应方向不一致，显示监控效果具有异质性。

Ingham (1982) 在两名接受过系统治疗的年轻成人中，把准确自我评价与绩效依赖的维持计划结合。引入自我评价后，口吃显著减少，并在多个说话情境中维持至少六个月。该研究样本极小、程序高度结构化，其结果说明结构化自我评价可能与不流利下降并存。

9.2 真正的研究对象：抑制性反身监控

本文的批评对象是一个窄类别：以 S 的完全不存在为目标、根据自身当前状态是否包含 S 来继续控制，并把出现 S 视为任务失败的反身性监控。它与描述性觉察、动作反馈和治疗性评价不同。

表 4: 不同监控类型及其与本文悖论的关系

监控类型	核心任务	是否属于本文核心
抑制性反身监控	使“我将口吃”的预测完全不出现，并根据预测是否存在持续修正自身状态	是
实时零预测验证	检查自己是否完全没有形成口吃预测	是，且是强化情形
描述性观察	事后记录发生了什么，不把目标的出现定义为控制失败	通常否
动作导向反馈	检查轻起音、持续发声、呼吸或其他具体动作是否完成	否
治疗性自我评价	依据训练标准评价表现并选择后续练习	否
接纳性觉察	允许预测或感觉存在，不把消除它作为成功条件	否
外部观察者监控	由他人记录外显行为，主体不必持续扫描自身是否有预测	不必属于

本文依据成功标准区分监控类型：当目标内容的完全不存在被设为系统必须实时实现和判断的状态目标时，反身性结构出现。

9.3 预期有时可以有帮助

Jackson et al. (2015) 的参与者对预期的评价具有差异。预期可以提示言语技术、提前准备或其他有效应对，也可能准确反映即将发生的运动困难。接纳或动作导向反应会改变 x ，使 P_q 变小、为零甚至为负，体现预测效应的状态依赖性。

10 理论意义

10.1 对思想压制研究的意义

本文把“目标重引入”和“目标出现次数增加”分开。思想压制实验通常把目标思想的自报次数、隐含可及性或压制后反弹作为结果；本文的形式命题则发生在这些结果之前。即使操作过程在短期内成功降低显性目标思想，执行者仍然必须把目标当作压制对象。因此，短期行为成功不等于强零表征成功。

这一框架也提示在线自我记录可能改变被测过程。要求参与者每次想到目标时做标记，会把目标识别标准持续嵌入任务。该程序可能同时测量和改变目标监测。思想压制元分析已经提示测量类型和持续时间可能调节结果 (Abramowitz et al., 2001; Wang et al., 2020)；本文为这种方法效应提供了一个更基础的任务结构解释。

10.2 对口吃预期理论的意义

VRT、SAMI、预期学习模型和抑制控制研究已经讨论了预期、回避和监控机制 (Garcia-Barrera and Davidow, 2015; Brocklehurst et al., 2013; Arenas, 2017; Jackson et al., 2022; Orpella et al., 2024)。本文新增的是一条上游路径：某类自然语言指令本身

如何把口吃预测重新设为当前控制任务的参数，从而可能为既有的预期和启动机制提供额外输入。

目标重引入在已有的个体脆弱性、过去经验和情境条件下可能成为放大因素。该机制描述控制策略的条件效应，不涉及发展性口吃的根本病因或个体责任。

10.3 对自指悖论概念的意义

经典自指讨论多关注句子、集合或证明系统。本文展示一种执行层面的自指：系统的目标是改变自身当前状态，而识别成功所需的参数本身破坏了强成功标准。其一般形式是

$$\text{系统试图使自身状态不含 } S \text{ 并以 } S \text{ 为控制对象} \implies S \text{ 被任务性重引入.} \quad (63)$$

这一形式也可能出现在“不要焦虑”“确认自己没有失眠念头”“确保自己没有疼痛预期”等任务中。各领域的心理和行为桥梁需要独立验证。

11 可检验预测与识别设计

模型建议采用三个相互独立的实验维度：目标显著性、最低检查要求和认知资源。基线口吃预测 s 在指令呈现前测量；任务执行后重复测量 q ，同时记录目标监控 m 、内容加工 a 、言语启动时间和外显口吃 Y 。

- (1) **目标显著性操纵**：比较直接点名“口吃预测”的指令与语义匹配、但减少目标重复呈现的指令。固定检查频率和认知负荷后，预测差异对应 ω 的移动。
- (2) **最低检查要求操纵**：由实验者规定检查时点或最低验证次数。固定措辞和资源负荷后， q 对检查下限的局部响应识别 $\lambda \bar{m}_{z_m}$ 。
- (3) **认知资源操纵**：随机改变并行工作记忆负荷、时间余量或语言规划复杂度。 q 对 B 的局部响应识别 $\nu = -V_B$ 。
- (4) **监控成本测量**：用副任务表现下降估计 $c_{m,m}$ 。结合 λ 与 ν ，可根据 $\phi_m = \lambda - \nu c_{m,m}$ 分离监控的直接再激活。
- (5) **预测结果桥梁**：使用随机反馈或其他外生预期操纵估计 P_q ，并同时测量启动时间、抑制指标和 Y 。

模型给出以下局部预测：

- (a) 当目标点名本身具有唤起作用时， $\omega_{z_\omega} > 0$ ；
- (b) 当最低监控约束绑定时， $\lambda > 0$ ，增加强制检查会提高最低可达预测；
- (c) 当认知资源约束绑定时， $\nu > 0$ ，放松负荷会降低最低可达预测；
- (d) 若 $\phi_m > 0$ ，在控制目标显著性和资源成本后，额外监控仍会增强预测；
- (e) 若 $P_q > 0$ ，提高最低可达预测的渠道会进一步提高启动困难或口吃概率。

11.1 会削弱各渠道的结果

不同结果对应模型中的不同局部参数：

- (1) 目标显著性操纵在检查和负荷固定后不改变 q ，对应 $\omega_{z\omega} = 0$ ；
- (2) 强制检查下限变化不改变 q ，对应监控约束不绑定或 $\lambda = 0$ ；
- (3) 资源放松不改变 q ，对应该区域内 $\nu = 0$ ；
- (4) 估计得到 $\lambda = \nu c_{m,m}$ ，对应监控效应完全由资源成本解释， $\phi_m = 0$ ；
- (5) 外生改变预测强度后启动和口吃结果不变，对应 $P_q = 0$ 。

上述参数可以在不同个体和情境中取不同值。研究设计的重点是分别移动约束和状态变量，使每个渠道获得独立的经验检验。

12 局限

1. **优化解释。**价值函数以“仿佛优化”的方式表示主体在任务约束下试图降低预测的可行前沿。 q 是辅助状态变量，模型不要求主体直接选择预测强度或有意识计算最优解。
2. **前沿与现实状态。** V 是最低可实现前沿，现实预测还包含实施缺口 g 。把 V_r 直接解释为现实预测变化，需要主体接近前沿或对 g_r 作出识别。
3. **量表归一化。** V 、 λ 与 ν 的绝对大小依赖预测强度和资源变量的尺度。实证研究应报告标准化效应、有限差分 and 量表定义。
4. **约束活跃集合。**影子变量只在相应约束绑定时为正。资源充足或检查要求低于自然监控水平时， ν 或 λ 可以为零，并可能在不同区域发生切换。
5. **排除条件。**目标显著性、检查要求和认知负荷的操纵可能同时移动多个约束。渠道识别需要实验设计、操纵检查和联合结构估计支持相应排除条件。
6. **心理变量的观测。** m 、 a 与 q 需要多方法测量。自报检查本身可能改变监控过程，神经和反应时指标也需要明确的构念映射。
7. **预测与困难的共同原因。**潜在言语困难可能同时提高基线预测和口吃结果。 P_q 的因果解释需要外生预期操纵或充分的时序与混杂控制。
8. **文献迁移。**思想压制研究多使用一般目标思想，口吃领域对三个渠道的直接分离证据仍有限。
9. **临床适用。**本文提供任务结构和识别框架。具体建议的效果取决于治疗目标、个体经验和临床证据。

13 结论

本文提出并形式化了“不要预测口吃”的反身性执行自指悖论。令 S 表示“我在下一次相关言语启动中将会口吃”的预测。忠实的主动排除或直接自我验证需要区分包含 S 与不包含 S 的状态，因此 S 必须作为排除目标、识别标准、失败条件或控制参数进入任务。执行该反身性任务与在同一执行区间内维持完全零任务相关表征严格互斥。哲学分析将这一结论定位为执行条件与强成功条件的不可共满足；它不同于语义真假矛盾，也依赖目标特异性、同期执行和强零表征标准。

约束优化模型刻画该任务由有限资源认知系统实施时的可实现前沿。主体调整监控 m 与内容导向活动 a ，预测强度 q 作为辅助状态变量进入约束。包络定理把任务强度对最低可实现预测前沿的影响分解为

$$V_r = \omega_r + \phi_m \bar{m}_r + \nu^*(c_{m,m} \bar{m}_r + \rho_r). \quad (64)$$

三项分别对应直接目标唤起、反身监控再激活和认知资源挤出。已有预测通过 $V_s = \chi_s$ 单独进入总微分。有限任务变化满足

$$\Delta V = D_{\text{cue}} + D_{\text{ref}} + D_{\text{res}}, \quad (65)$$

从而允许三个结构渠道分别定义和检验。

现实预测与前沿之间满足 $q^{\text{obs}} = V + g$ 。因此，前沿移动和实施缺口变化共同决定现实预测；在 $P_q > 0$ 的经验区域中，现实口吃风险满足

$$p_r^{\text{obs}} = P_q(q^{\text{obs}}, x)(V_r + g_r). \quad (66)$$

这一表达把逻辑层、心理实现层和行为结果层分开：形式定理规定任务的可满足性边界，包络分解规定前沿移动的结构渠道，实施缺口和预测-口吃关系则需要独立经验识别。

模型给出相应的研究路线。目标显著性移位用于识别直接唤起，最低检查要求移位用于识别监控约束的影子负担，认知资源移位用于识别认知余量的影子价值；每项解释都依赖明确的排除条件。由此，“不要预测口吃”从一个直觉性的反讽描述转化为一组证明等级清楚、心理含义明确且原则上可分离检验的理论命题。

A 附录 A：区间形式的完整证明

设 $I = [a, b]$ 为非空闭区间。令

$$\mathcal{E} := \{t \in I : E_t(S) \vee V_t(\neg S)\}, \quad \mathcal{R} := \{t \in I : R_t(S) > 0\}. \quad (67)$$

功能区分原则意味着 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}$ 。强成功条件 $C_0(S; I)$ 等价于 $\mathcal{R} = \emptyset$ 。若任务在至少一个时点执行，则 $\mathcal{E} \neq \emptyset$ ，进而 $\mathcal{R} \neq \emptyset$ ，与强成功矛盾。若任务几乎处处执行，则 $\mathcal{R}$ 至少在相应时点非空；若进一步定义任务相关表征强度 $a(t) \geq 0$ 且执行时 $a(t) > 0$ ，则

$$\int_I a(t) dt > 0 \quad (68)$$

只在执行集合具有正测度时成立。单个瞬时执行足以否定“处处零表征”，却未必使时间积分严格为正，因此主定理采用点态互斥。

B 附录 B：KKT、包络定理与有限积分的规则性

设可行集在所考察参数邻域内非空且紧，目标函数与约束连续；在候选最优解邻域内，各函数连续可微。若最优解局部唯一，满足适当约束资格，并且活跃约束集合在局部保持不变，则价值函数在该区域可微，包络定理给出式式 (37)。当预测状态约束绑定、 $q^* > 0$ 且 $m^*, a^* > 0$ 时，一阶条件为

$$1 - \mu = 0, \quad (69)$$

$$-\lambda + \mu\phi_m + \nu c_{m,m} = 0, \quad (70)$$

$$-\mu\psi_a + \nu c_{a,a} = 0, \quad (71)$$

从而得到式式 (39) and (40)。

若某个非负约束位于边界，需加入相应 KKT 乘子；式式 (37) 仍保留一般形式， $\mu = 1$ 和后续简化只在文中指定的局部内部区域使用。约束活跃集合切换时，价值函数可出现折点，此时使用左右导数或有限差分。式式 (44) 中的实施缺口不参与前沿优化；若其随参数变化，则现实预测导数应使用式式 (45)。

渠道积分式 (47) to (49) 要求 $V(\cdot, s, B, x)$ 在 $[r_0, r_1]$ 上绝对连续，相关导数几乎处处存在且可积。离散实验条件可直接使用

$$\Delta V = V(r_1, s, B, x) - V(r_0, s, B, x) \quad (72)$$

并通过多个独立操纵估计渠道贡献。

C 附录 C：命题-证据-识别矩阵

表 5: 核心命题的证据等级与识别需求

命题或参数	主要依据	可支持的表述	识别需求
排除/验证 S 必须重引入 S	状态空间中的目标 特异性和功能区分 原则	强零任务相关表征与 忠实执行互斥	构成性证明
ω_r : 直接目标唤起	思想压制的目标提示与监测理论	指令点名可直接移动 预测状态约束	目标显著性独立 操纵
λ : 监控影子负担	反身监控结构；在线检查与目标搜索	收紧最低检查要求可 提高最低预测	已知检查下限移位
ν : 资源影子价值	认知负荷调节思想压制结果	资源放松可降低最低 预测	外生资源移位

命题或参数	主要依据	可支持的表述	识别需求
ϕ_m : 监控直接再激活	思想压制监测过程	监控在扣除资源成本后仍可激活目标	联合估计 $\lambda, \nu, c_{m,m}$
P_q : 预测到口吃结果	Brocklehurst 实验; 启动与抑制研究; VRT 与 SAMI	较高预测在局部区域提高启动困难或口吃概率	外生预期操纵、基线控制
一般自我监控的异质性	Kim; Ingham; Jackson	监控约束和渠道参数依任务类型改变	细分任务与反应类型

D 附录 D: 识别公式与有限差分

令 z_ω 、 z_m 和 z_B 分别为目标显著性、最低监控要求和认知资源的外生移位。在局部排除条件下,

$$\frac{\partial V}{\partial z_\omega} = \omega_{z_\omega}, \quad (73)$$

$$\frac{\partial V}{\partial z_m} = \lambda \bar{m}_{z_m}, \quad (74)$$

$$\frac{\partial V}{\partial B} = -\nu. \quad (75)$$

若 $\bar{m}_{z_m}$ 由设计给定, 则 $\lambda = V_{z_m} / \bar{m}_{z_m}$ 。若副任务提供 $c_{m,m}$, 则

$$\phi_m = \frac{V_{z_m}}{\bar{m}_{z_m}} + V_B c_{m,m}. \quad (76)$$

由于 $V_B = -\nu$, 该式与式 (61) 一致。

对有序离散强度 $r_0 < r_1 < \dots < r_K$, 可用有限差分近似各渠道:

$$\Delta_k V = V(r_{k+1}) - V(r_k), \quad (77)$$

$$\Delta_k V_{\text{cue}} \approx \omega(r_{k+1}) - \omega(r_k), \quad (78)$$

$$\Delta_k V_{\text{ref}} \approx \int_{r_k}^{r_{k+1}} \phi_m \bar{m}_r \, dr, \quad (79)$$

$$\Delta_k V_{\text{res}} \approx \int_{r_k}^{r_{k+1}} \nu(c_{m,m} \bar{m}_r + \rho_r) \, dr. \quad (80)$$

多条件实验能够检验加总限制

$$\Delta_k V = \Delta_k V_{\text{cue}} + \Delta_k V_{\text{ref}} + \Delta_k V_{\text{res}}. \quad (81)$$

该限制把总效应与渠道效应置于同一可估计框架中。

声明

预印本状态：本稿为预印本版本 1.0 的中文版本，尚未经同行评审。另有同作者的英文版本；获得持久标识符后，两种语言版本将相互链接。后续版本可能根据公开反馈和正式审稿意见修订。

研究类型：本文为概念、哲学与形式分析，不包含新的人体实验或临床数据。

伦理声明：本文未招募研究参与者，也未使用新的可识别个人数据，因此不涉及人体研究伦理审批。

数据可得性：本文未生成或分析新的数据集。

经费：作者声明本研究未获得专项资助。

利益冲突：作者声明无利益冲突。

作者贡献 (CRediT)：成于上：概念构思、形式分析、方法论、可视化、初稿撰写、审阅与编辑。

人工智能辅助工具披露：OpenAI ChatGPT 用于论证结构探索、语言与 LaTeX 编辑辅助，以及图形摘要生成。人工智能工具未被列为作者。作者对稿件的论证、引文、表述、完整性及最终内容承担全部责任。

版本与反馈

本预印本用于建立公开、可引用的研究版本并征求理论、数学及口吃研究领域的批评。后续修订将保留版本记录，并在作者名单、主要命题、数学推导或经验解释发生实质变化时说明贡献与修改内容。仅提供一般性评论或文字建议的贡献者将在获得本人同意后列入致谢；对概念、形式推导、文献论证或稿件修订作出实质贡献并愿意对全文负责者，可依据通行作者资格标准与 CRediT 贡献角色讨论共同署名。

参考文献

- Austin, J. L. (1962). *How to Do Things with Words*. Oxford: Clarendon Press.
- Bolander, T. (2024). Self-reference and paradox. In E. N. Zalta and U. Nodelman (eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Summer 2024 Edition. <https://plato.stanford.edu/entries/self-reference/>.
- Abramowitz, J. S., D. F. Tolin, and G. P. Street (2001). Paradoxical effects of thought suppression: A meta-analysis of controlled studies. *Clinical Psychology Review*, 21(5), 683–703. doi:10.1016/S0272-7358(00)00057-X.
- Arenas, R. M. (2017). Conceptualizing and investigating the contextual variability of stuttering: The speech and monitoring interaction (SAMI) framework. *Speech, Language and Hearing*, 20(1), 15–28. doi:10.1080/2050571X.2016.1221877.
- Arenas, R. M., and P. M. Zebrowski (2016). The relationship between stuttering

- anticipation and verbal response time in adults who stutter. *Speech, Language and Hearing*. doi:10.1080/2050571X.2016.1201346.
- Brocklehurst, P. H., R. J. Lickley, and M. Corley (2012). The influence of anticipation of word misrecognition on the likelihood of stuttering. *Journal of Communication Disorders*, 45(3), 147–160. doi:10.1016/j.jcomdis.2012.03.003.
- Brocklehurst, P. H., R. J. Lickley, and M. Corley (2013). Revisiting Bloodstein’s anticipatory struggle hypothesis from a psycholinguistic perspective: A variable release threshold hypothesis of stuttering. *Journal of Communication Disorders*, 46, 217–237. doi:10.1016/j.jcomdis.2013.04.002.
- Garcia-Barrera, M. A., and J. H. Davidow (2015). Anticipation in stuttering: A theoretical model of the nature of stutter prediction. *Journal of Fluency Disorders*, 44, 1–15. doi:10.1016/j.jfludis.2015.03.002.
- Habermas, J. (1990). *Moral Consciousness and Communicative Action*. Translated by C. Lenhardt and S. W. Nicholsen. Cambridge, MA: MIT Press.
- Hennessey, N. W., E. Dourado, and J. M. Beilby (2014). Anxiety and speaking in people who stutter: An investigation using the emotional Stroop task. *Journal of Fluency Disorders*. doi:10.1016/j.jfludis.2013.11.001.
- Ingham, R. J. (1982). The effects of self-evaluation training on maintenance and generalization during stuttering treatment. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 47, 271–280. doi:10.1044/jshd.4703.271.
- Jackson, E. S., J. S. Yaruss, R. W. Quesal, V. Terranova, and D. H. Whalen (2015). Responses of adults who stutter to the anticipation of stuttering. *Journal of Fluency Disorders*, 45, 38–51. doi:10.1016/j.jfludis.2015.05.002.
- Jackson, E. S., S. Dravida, X. Zhang, J. A. Noah, V. Gracco, and J. Hirsch (2022). Activation in right dorsolateral prefrontal cortex underlies stuttering anticipation. *Neurobiology of Language*, 3(3), 469–494. doi:10.1162/nol_a_00073.
- Kim, H. J. (2021). Effects of disfluency monitoring conditions in adults who stutter. *Journal of Speech-Language & Hearing Disorders*, 30(1), 21–29. doi:10.15724/jslhd.2021.30.1.021.
- Moore, G. E. (1942). A reply to my critics. In P. A. Schilpp (ed.), *The Philosophy of G. E. Moore*, 535–677. Evanston, IL: Northwestern University.
- Orpella, J., G. Flick, M. F. Assaneo, R. Shroff, L. Pylkkänen, D. Poeppel, and E. S. Jackson (2024). Reactive inhibitory control precedes overt stuttering events. *Neurobiology of Language*, 5(2), 432–453. doi:10.1162/nol_a_00138.

- Van Lieshout, P., B. Ben-David, M. Lipski, and A. Namasivayam (2014). The impact of threat and cognitive stress on speech motor control in people who stutter. *Journal of Fluency Disorders*. doi:[10.1016/j.jfludis.2014.02.003](https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2014.02.003).
- Wang, D. A., M. S. Hagger, and N. L. D. Chatzisarantis (2020). Ironic effects of thought suppression: A meta-analysis. *Perspectives on Psychological Science*. doi:[10.1177/1745691619898795](https://doi.org/10.1177/1745691619898795).
- Watzlawick, P., J. H. Beavin, and D. D. Jackson (1967). *Pragmatics of Human Communication: A Study of Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes*. New York: W. W. Norton.
- Wegner, D. M. (1994). Ironic processes of mental control. *Psychological Review*, 101(1), 34-52. doi:[10.1037/0033-295X.101.1.34](https://doi.org/10.1037/0033-295X.101.1.34).
- Wegner, D. M., D. J. Schneider, S. Carter, and T. White (1987). Paradoxical effects of thought suppression. *Journal of Personality and Social Psychology*, 53(1), 5-13. doi:[10.1037/0022-3514.53.1.5](https://doi.org/10.1037/0022-3514.53.1.5).